TRABAJO INTEGRADOR DE TALLER DE REDES

nombre: Bautista Alaniz

Materia: Redes Informáticas

1. Análisis de Dispositivos y Topología Física

Para el armado de la topología en el simulador, reconozco la mayoría de los dispositivos requeridos; sin embargo, el único componente de la topología física cuyo funcionamiento detallado o propósito específico desconozco es el **Access Point**.

Componentes de la Red:

- **Secretaría (pc-pt):** Destinado al personal administrativo.
- **Sala de Profesores (pc-pt):** Destinado al cuerpo docente.
- **Taller de Redes (pc-pt):** Sector técnico.
- **Invitados / Eventos (pc-pt):** Red para usuarios externos.
- **Router:** Modelo 1941.
- **Switches:** 2 unidades de modelo 2960-24TT.

2. Implementación Teórica vs. Práctica del Modelo OSI

Aunque hemos estudiado las capas del Modelo OSI en la teoría, en esta materia aún no hemos realizado la implementación práctica de las mismas a nivel físico.

Esquema de Direccionamiento IP y Segmentación

Sector / VLAN	Nombre	Red / Subred	Gateway
VLAN 1 *(Por defecto)*	Secretaría	192.168.0.3/24	192.168.0.1
VLAN 1 *(Por defecto)*	Sala de Profesores	192.168.0.5/24	192.168.0.1
VLAN 1 *(Por defecto)*	Taller de Redes	192.168.0.4/24	192.168.0.1
VLAN 1 *(Por defecto)*	Invitados	192.168.0.2/24	192.168.0.1

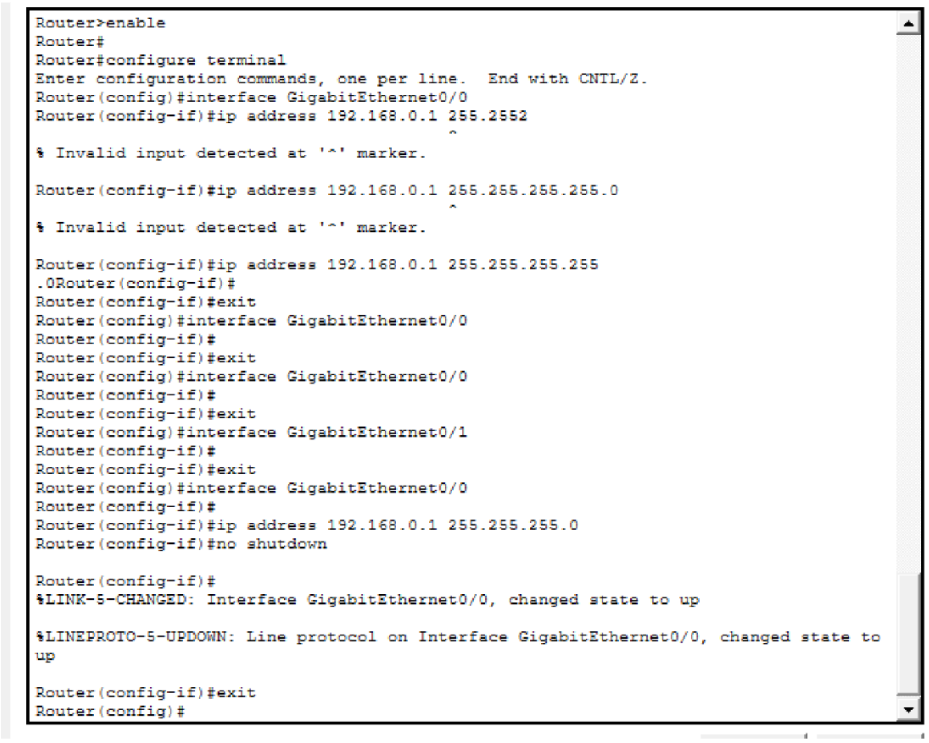
3. Configuración de Puertos y Enlaces en Switches y Routers

Conozco el comando para definir un puerto en modo acceso, pero no lo aplicamos en este taller ni vimos el proceso para asignar las VLANs a cada puerto de forma concreta.

SWICH 1

```
Switch>enable
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 1
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
```

ROUTER



```
Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.2552
                                              ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.255.0
                                              ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.255
.0Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to
up

Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

4. Configuración de Enlaces Troncales (Trunk)

Sé cómo establecer un enlace en modo troncal, pero no sabría exactamente qué comandos utilizar para permitir explícitamente todas las VLANs a través de él.

SWICH 1

```
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet 0/24
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#exi
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

```
Switch>enable
Switch#
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up
```

5. Calidad de Servicio (QoS) y Priorización de Tráfico

En este taller no hemos visto cómo priorizar un tipo de tráfico sobre otro. Si se llegó a mencionar en alguna otra materia, no me ha quedado del todo claro ni comprendido en su totalidad.

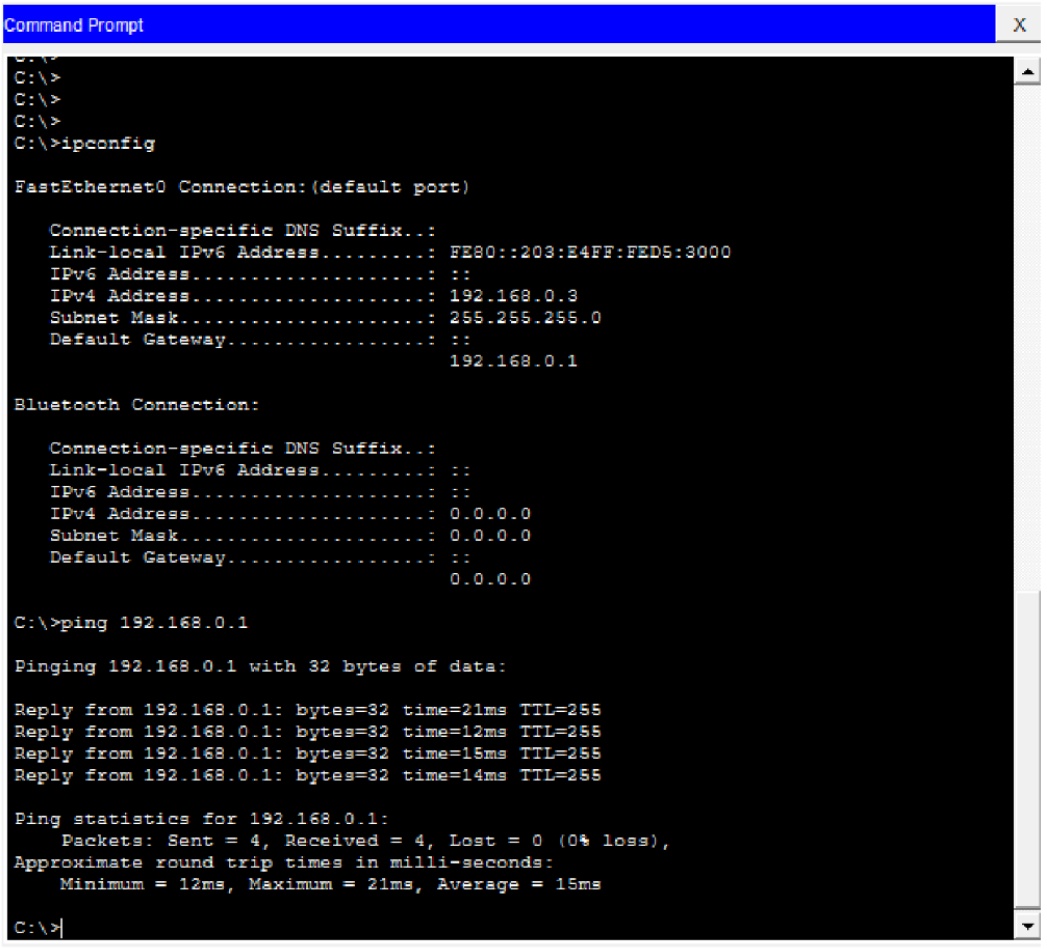
6. Alimentación PoE y Cableado

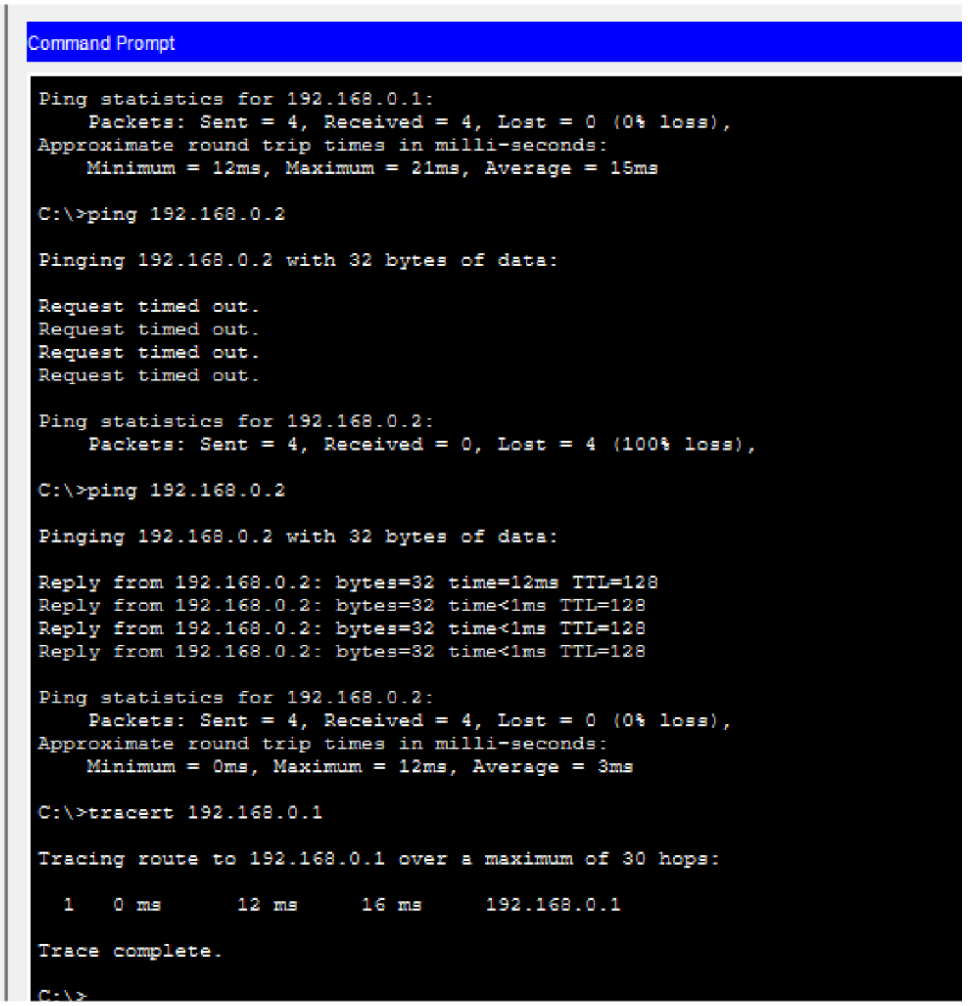
La tecnología Power over Ethernet (PoE) no ha sido abarcada. En otro taller estudiamos la diferencia entre cable directo y cable cruzado, identificando cuál se utiliza en la actualidad y sus razones.

7. Puntos de Acceso Inalámbricos (Access Points)

El punto de acceso inalámbrico no fue abordado en este taller. Aunque un docente lo explicó en otro espacio curricular, no comprendí del todo su procedimiento de configuración ni recuerdo haberlo profundizado o implementado a detalle.

8 PC secretaria




Command Prompt
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 12ms, Maximum = 21ms, Average = 15ms
C:\>ping 192.168.0.2
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.0.2:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>ping 192.168.0.2
Pinging 192.168.0.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.0.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms
C:\>tracert 192.168.0.1
Tracing route to 192.168.0.1 over a maximum of 30 hops:
1 0 ms 12 ms 16 ms 192.168.0.1
Trace complete.
C:\>